BountyLine: Modelo documental MongoDB

Universidad El Bosque · Ingeniería de Sistemas · Bases de datos 2

Gabriella Michelle Castro Cuello

Lina Sofía Patiño Calderón

Julian Samuel Rodriguez Hernandez

Bogotá D.C., noviembre de 2026

Modelo Documental MongoDB

En BountyLine se utiliza MongoDB para manejar información de naturaleza documental y social que requiere mayor flexibilidad que el modelo transaccional principal. El diseño se encuentra implementado mediante scripts JavaScript y clases del backend Spring.

Colecciones

Publicaciones

La colección publicaciones contiene documentos con identificador, cuenta, alias, rol, texto, etiquetas, zona, misión, reacciones, comentarios, estado de moderación y fechas.

Mensajes de chat

La colección mensajes_chat almacena cada mensaje asociado a una misión, incluyendo emisor, alias, rol, texto, fecha y estado de lectura.

Bitácora de actividad

La colección bitacora_actividad registra eventos como INICIO_SESION, CIERRE_SESION, BUSQUEDA, VISTA_MISION, VISTA_PERFIL y PUBLICACION.

Estructura documental

Las publicaciones incorporan estructuras embebidas para reacciones y comentarios.

Los mensajes se mantienen como documentos independientes para facilitar las consultas por misión y fecha. La bitácora conserva campos flexibles para filtros y referencias a misiones o perfiles.

Validación e índices

El script 01_colecciones.js configura validadores de esquema e índices. En publicaciones se utiliza un índice de texto sobre texto y etiquetas; en mensajes se utilizan índices asociados a misión/fecha y emisor/fecha.

Relación con MySQL

Los documentos conservan identificadores lógicos como id_cuenta e id_mision para relacionar información social con las entidades transaccionales de MySQL sin convertir MongoDB en una copia del modelo relacional.

Conclusión

El modelo documental complementa el modelo relacional de BountyLine y concentra publicaciones, chat y actividad en estructuras flexibles, mientras MySQL conserva la información transaccional.